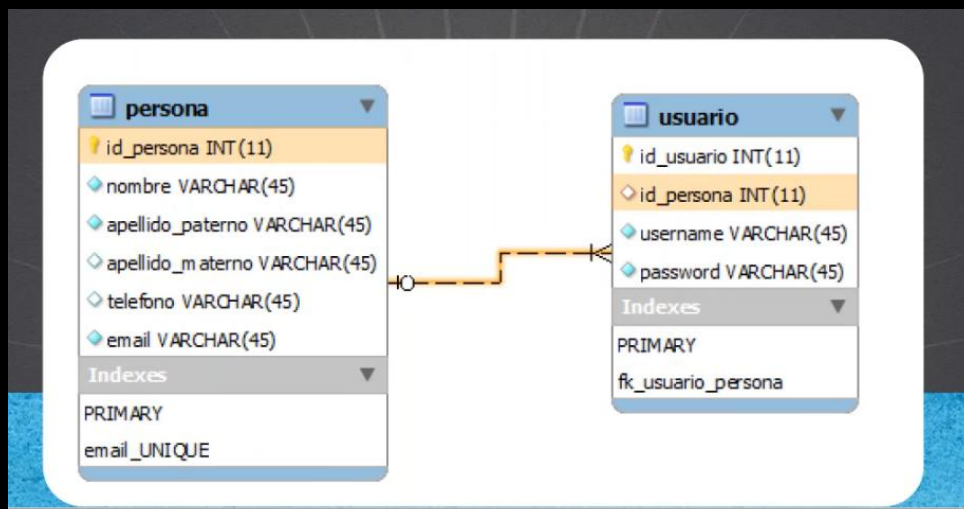


Creación de la Tabla de Usuarios



Creación de la Tabla de Usuarios en MySql

Ahora aprenderemos a crear la tabla `usuario`, que está relacionada con la tabla `persona`. La tabla `usuario` almacenará credenciales de acceso para las personas registradas en `persona`, asegurando que cada usuario esté vinculado a una persona existente.



1. Confirmar la existencia de la base de datos

Antes de crear la tabla, debemos asegurarnos de que la base de datos **test** exista. Si no está creada, podemos ejecutarlo en **MySQL**:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `test`  
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Luego, seleccionamos la base de datos:

```
USE `test`;
```

2. Verificar la existencia de la tabla `persona`

Antes de crear la tabla `usuario`, confirmemos que la tabla `persona` existe y tiene la estructura correcta:

```
DESCRIBE persona;
```

Si `persona` no existe, creémosla con el siguiente código:

```
CREATE TABLE `persona` (  
  `id_persona` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `apellido` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_persona`),  
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Insertar datos de prueba en `persona`

Si la tabla `persona` está vacía, podemos agregar registros de prueba:

```
INSERT INTO `persona` (`nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`) VALUES  
( 'Rafael', 'Guzman', 'rguzman@mail.com', '55667788'),  
( 'Ivonne', 'Lara', 'ilara@mail.com', '55443322'),  
( 'Maria', 'Esparza', 'mesparza@mail.com', '55112233');
```

En caso de que sea necesario, para **reiniciar el ID autoincrementable** de una tabla en **MySQL**, puedes utilizar la siguiente sentencia SQL:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla AUTO_INCREMENT = 1;
```

3. Crear la tabla `usuario`

Ahora crearemos la tabla `usuario`, que tendrá una relación con `persona` mediante la clave foránea `id_persona`.

```
CREATE TABLE `usuario` (  
  `id_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `id_persona` int(11) DEFAULT NULL,  
  `username` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `password` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),  
  KEY `fk_usuario_persona_idx` (`id_persona`),  
  CONSTRAINT `fk_usuario_persona`  
    FOREIGN KEY (`id_persona`)  
    REFERENCES `persona` (`id_persona`)  
    ON DELETE SET NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Explicación del código

- `id_usuario`: Clave primaria, identificador único de usuario.
 - `id_persona`: Clave foránea, referencia a `id_persona` en `persona`.
 - `username`: Nombre de usuario.
 - `password`: Contraseña asociada al usuario.
 - `FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona (id_persona) ON DELETE SET NULL`:
 - Si se elimina una persona, `id_persona` en `usuario` se establece en `NULL` en lugar de eliminar el usuario.
-

4. Insertar datos de prueba en `usuario`

Ahora insertamos algunos registros para probar la tabla:

```
INSERT INTO `usuario` (`id_persona`, `username`, `password`) VALUES  
(1, 'rguzman', '123'),  
(2, 'ilara', '123');
```

5. Validar la estructura y datos

Para verificar que todo esté correcto, usamos:

```
DESCRIBE usuario;
```

Para listar los datos insertados:

```
SELECT * FROM usuario;
```

Para ver los usuarios con la información de la persona asociada:

```
SELECT u.id_usuario, u.username, u.password, p.nombre, p.apellido, p.email  
FROM usuario u  
LEFT JOIN persona p ON u.id_persona = p.id_persona;
```

Conclusión

Siguiendo estos pasos, hemos creado la tabla `usuario`, estableciendo una relación con `persona`. Ahora podemos manejar autenticación y gestión de usuarios en nuestra base de datos. 🚀

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)